

Documento de Estilos de Código Python

Proyecto: Inscripción a Actividades (TP6 - Ingeniería y Calidad de Software)

1. Introducción

El objetivo de este documento es definir las convenciones de estilo de código utilizadas en el proyecto de inscripción a actividades. Estas reglas garantizan legibilidad, consistencia y mantenibilidad del código.

2. Estructura general del proyecto

- app/: Contiene la lógica principal del sistema.
- test/: Incluye los módulos de prueba unitaria asociados a cada componente del sistema.
- documentacion/: Se almacenan los documentos PDF o de diseño asociados al trabajo práctico.
- Eco_Harmony.db: Base de datos local utilizada para persistencia de datos.
- Main.py: Script principal de ejecución del sistema.
- README.md: Descripción general del proyecto y guía de uso.
- requirements.txt: Dependencias necesarias para el entorno de ejecución.

3. Estilo de código (basado en PEP 8)

Categoría	Norma de estilo	Ejemplo
Indentación	4 espacios por nivel	if condicion: hacer_algo()
Líneas máximas	79 caracteres por línea	Evitar líneas largas
Funciones	minúsculas y guiones bajos	def validar_nombre():
Variables	descriptivas en minúsculas	nombre_actividad
Constantes	MAYÚSCULAS	TALLES_PERMITIDOS = ['S','M','L']
Clases	CamelCase	class Participante:
Comentarios	Concisos y explicativos	# Verificar formato de DNI

4. Modulación y Organización del Código

Cada módulo dentro de la carpeta **app/** tiene una responsabilidad clara:

- DB.py:** Gestión de la conexión y operaciones con la base de datos SQLite.
- Inscripcion.py:** Lógica del proceso de inscripción y validaciones de entrada.
- Validaciones.py:** Reglas y comprobaciones de integridad de datos.
- Main.py:** Punto de entrada del sistema, donde se coordinan las funciones principales.

5. Pruebas Unitarias

Los archivos dentro del directorio **test/** siguen la convención *Tests_** y verifican el correcto funcionamiento de cada módulo.

Se utiliza la biblioteca **unittest**.

Los nombres de las funciones de prueba comienzan con **test_**.

Cada archivo de prueba incluye casos normales, de borde y de error esperado.

6. Persistencia de Datos

El archivo **Eco_Harmony.db** contiene la base de datos SQLite que almacena la información del sistema. La conexión se gestiona desde **DB.py** utilizando funciones centralizadas para evitar redundancias.

7. Documentación y Dependencias

- El archivo README.md incluye la descripción del proyecto, instrucciones de instalación y ejecución.
- requirements.txt lista todas las dependencias necesarias.
- Los documentos PDF dentro de documentacion/ describen las decisiones de diseño y criterios de calidad.

8. Validación del código con el documento de estilos

El código cumple con las normas establecidas, incluyendo el uso de PEP8, docstrings, pytest y modularización. Se sugieren mejoras menores: limitar longitud de líneas en Main.py y mantener nombres de archivos uniformes.

9. Referencias

- PEP 8 – Style Guide for Python Code
- PEP 257 – Docstring Conventions
- Streamlit Documentation